

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Popis produktu:         | <u>Chromium single crystal</u> |
| Cat No. :               | 13547                          |
| Č. CAS                  | 7440-47-3                      |
| Č. ES                   | 231-157-5                      |
| Registračné číslo REACH | -                              |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Odporúčané použitie   | Laboratórne chemikálie.      |
| Neodporúčané použitie | Nie sú dostupné žiadne údaje |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoločnosť       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Chromium single crystal

Dátum revízie 26-I-2024

## **Fyzikálne nebezpečenstvá**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

## **Nebezpečnosť pre zdravie**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

## **Nebezpečnosť pre životné prostredie**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## **2.2. Prvky označovania**

Nie je nutná.

EUH210 - Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov

## **2.3. Iná nebezpečnosť**

Podľa prílohy XIII nariadenia REACH sa pre anorganické látky nevyžaduje posúdenie.

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## **ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH**

### **3.1. Látky**

| Zložka          | Č. CAS    | Č. ES     | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008 |
|-----------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------|
| Chrómov celkový | 7440-47-3 | 231-157-5 | <=100               | -                                               |

Registračné číslo REACH

-

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## **ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI**

### **4.1. Opis opatrení prvej pomoci**

#### **Kontakt s očami**

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.

#### **Kontakt s pokožkou**

Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Pri výskyte symptómov okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

#### **Požitie**

Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.

#### **Inhalácia**

Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Pri výskyte symptómov okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Chromium single crystal

Dátum revízie 26-I-2024

**Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci**

Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

## **4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené**

Žiadne rozumne predvídateľné.

## **4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania**

**Poznámky pre lekára**

Liečte symptomaticky.

## **ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA**

### **5.1. Hasiace prostriedky**

**Vhodné hasiace prostriedky**

schválené hasiace prístroje triedy D.

**Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov**

Voda môže byť neúčinná.

### **5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi**

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

**Nebezpečné produkty horenia**

chróm oxid.

### **5.3. Rady pre požiarnikov**

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

## **ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ**

### **6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabráňte tvorbe prachu. Nevýžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

### **6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie**

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom. Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie.

### **6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie**

Pozametajte a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu. Zabráňte tvorbe prachu. Zoberte a uložte do riadne označených nádob.

### **6.4. Odkaz na iné oddiely**

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## **ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE**

### **7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie**

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Chromium single crystal

Dátum revízie 26-I-2024

alebo odevom. Zabráňte požitiu a vdýchnutiu. Zabráňte tvorbe prachu.

## Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

## 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Uchovávajte na suchom mieste. Chráňte pred kyselinami.

## 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

zoznam source EU - Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES

| Zložka        | Európska únia                  | Veľká Británia                                                        | Francúzsko                                                  | Belgicko                          | Španielsko                                  |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Chróm celkový | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Zložka        | Taliansko                                                  | Nemecko                                                       | Portugalsko                        | Holandsko                         | Fínsko                                |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Chróm celkový | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Zložka        | Rakúsko                                | Dánsko                                                                      | Švajčiarsko                          | Poľsko                                 | Nórsko                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chróm celkový | MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Zložka        | Bulharsko                  | Chorvátsko                                | Írsko                                                              | Cyprus                   | Česká republika                                                               |
|---------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Chróm celkový | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Cr | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust<br>Ceiling: 1.5 mg/m <sup>3</sup> |

| Zložka        | Estónsko                             | Gibraltár                     | Grécko                   | Maďarsko                              | Island                                                                                       |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chróm celkový | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>powder<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> powder |

| Zložka        | Lotyšsko                 | Litva                         | Luxembursko                        | Malta                    | Rumunsko                       |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Chróm celkový | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Zložka        | Rusko | Slovenská republika | Slovinsko                                                                                                     | Švédsko                                  | Turecko                         |
|---------------|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| Chróm celkový |       |                     | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Chromium single crystal

Dátum revízie 26-I-2024

## Hodnoty biologických limitov zoznam source

| Zložka        | Európska únia | Spojené kráľovstvo | Francúzsko                                                                                                                                                     | Španielsko | Nemecko |
|---------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Chróm celkový |               |                    | Total Chromium: 0.01<br>mg/g creatinine urine<br>augmented during shift<br>Total Chromium: 0.03<br>mg/g creatinine urine<br>end of shift at end of<br>workweek |            |         |

| Zložka        | Taliansko | Fínsko | Dánsko | Bulharsko | Rumunsko                                                                                                                   |
|---------------|-----------|--------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chróm celkový |           |        |        |           | Chromium: 10 µg/g<br>Creatinine urine during<br>working hours<br>Chromium: 30 µg/g<br>Creatinine urine end of<br>work week |

| Zložka        | Gibraltar | Lotyšsko                                                                | Slovenská republika | Luxembursko | Turecko |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------|
| Chróm celkový |           | Chromium: 10 µg/g<br>Creatinine urine end of<br>shift; end of work week |                     |             |         |

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pozri tabuľku hodnôt

| Component                           | Akútne účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Akútne účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Chróm celkový<br>7440-47-3 ( ≤100 ) |                                           |                                             | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>                  |                                                |

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component                           | Sladká voda    | Sladká voda<br>sedimentu            | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy<br>v čistiarni<br>odpadových vôd | Pôda<br>(po%nohospodárs<br>tvo) |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Chróm celkový<br>7440-47-3 ( ≤100 ) | PNEC = 6.5µg/L | PNEC =<br>205.7mg/kg<br>sediment dw |                  |                                                 | PNEC = 21.1mg/kg<br>soil dw     |

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

### Osobné ochranné pomôcky

#### Ochrana očí

Používajte ochranné okuliare s bočnými štítlami (alebo tesne priliehajúce ochranné okuliare)  
(Norma EÚ - EN 166)

#### Ochrana rúk

Nie sú potrebné žiadne osobitné ochranné pomôcky

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Chromium single crystal

Dátum revízie 26-I-2024

| Materiál rukavíc                      | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc                                                                                                                                                                                                                     | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| Jednorazové rukavice                  | Pozri odporúčanie výrobcu | -                                                                                                                                                                                                                                  | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |
| Ochrana pokožky a tela                |                           | Odev s dlhými rukávmi.                                                                                                                                                                                                             |          |                        |
| Ochrana dýchacích ciest               |                           | Žiadne ochranné zariadenie je potrebný pri normálnych podmienkach použitia.                                                                                                                                                        |          |                        |
| Rozsiahle / núdzové použitie          |                           | V prípade prekrozenia expozicných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136<br><b>Odporúčaný typ filtra:</b> Delci filter |          |                        |
| Malého rozsahu / Laboratórne použitie |                           | Udržiavajte adekvátne vetranie                                                                                                                                                                                                     |          |                        |
| Kontroly environmentálnej expozície   |                           | Nie sú k dispozícii žiadne informácie.                                                                                                                                                                                             |          |                        |

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                         |                                       |            |                                       |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|--|
| Skupenstvo                              | Tuhá látka                            |            |                                       |  |
| Vzhľad                                  |                                       |            |                                       |  |
| Zápach                                  | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |            |                                       |  |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |            |                                       |  |
| Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia        | 1907 °C / 3464.6 °F                   |            |                                       |  |
| Teplota mäknutia                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |            |                                       |  |
| Teplota varu/destilačné rozpätie        | 2671 °C / 4839.8 °F                   |            |                                       |  |
| Horľavosť (Kvapalina)                   | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka |                                       |  |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)            | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |            |                                       |  |
| Hranice výbušnosti                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |            |                                       |  |
| Teplota vzplanutia                      | Nevzťahuje sa                         | Metóda -   | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |  |
| Teplota samovznietenia                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |            |                                       |  |
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |            |                                       |  |
| pH                                      | Nevzťahuje sa                         |            |                                       |  |
| Viskozita                               | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka |                                       |  |
| Rozpustnosť vo vode                     | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |            |                                       |  |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |            |                                       |  |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |            |                                       |  |
| Tlak pár                                | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |            |                                       |  |
| Hustota / Merná hmotnosť                | 7.19                                  |            |                                       |  |
| Sypná hustota                           | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |            |                                       |  |
| Hustota pár                             | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka |                                       |  |
| Charakteristiky častíc                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |            |                                       |  |

### 9.2. Iné informácie

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Molekulová hmotnosť  | 52                         |
| Rýchlosť odparovania | Nevzťahuje sa - Tuhá látka |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Chromium single crystal

Dátum revízie 26-I-2024

## 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok.

## 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

**Nebezpečná polymerizácia**  
**Nebezpečné reakcie**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.  
Pri bežnom spracovaní žiadne.

## 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nekompatibilné produkty. Nadmerné teplo.

## 10.5. Nekompatibilné materiály

Kyseliny.

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

chróm oxid.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

##### a) akútna toxicita;

Orálna

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Dermálna

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Inhalácia

K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### b) poleptanie kože/podráždenie kože;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Koža

K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### e) mutagenita zárodočných buniek;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### f) karcinogenita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

##### g) reprodukčná toxicita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Chromium single crystal

Dátum revízie 26-I-2024

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Cieľové orgány                             | Nie sú k dispozícii žiadne informácie. |
| j) aspiračná nebezpečnosť                  | Nevzťahuje sa<br>Tuhá látka            |
| Symptómy / Účinky,<br>akútne aj oneskorené | Nie sú k dispozícii žiadne informácie. |

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

|                                                      |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlastnosti endokrinných<br>disruptorov (rozvracačov) | Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory. |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekotoxické účinky | Môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia  
Degradovateľnosť  
Degradácia v eštiarni  
odpadových vôd

Výrobok obsahuje ťažké kovy. Nesmie sa vypúšťať do životného prostredia. Je potrebné špeciálne spracovanie  
môže pretrvávajúť.  
Nie je relevantné pre anorganické látky.  
Obsahuje látky, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v  
cistiarnach odpadových vôd.

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

Product has a high potential to bioconcentrate

### 12.4. Mobilita v pôde

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Podľa prílohy XIII nariadenia REACH sa pre anorganické látky nevyžaduje posúdenie.

### 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

### 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Perzistentné organické  
znečisťujúce látky  
Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŮOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých  
produktov

Chemické odpady generátory musí určiť, či vyradené chemikálie sú klasifikované ako nebezpečný odpad. Konzultovať miestne, regionálne a národné nebezpečného odpadu a predpisy na zaistenie úplné a presné zaradenie.



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Chromium single crystal

Dátum revízie 26-I-2024

|                          |                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontaminované obaly      | Vyprázdňte zostávajúci obsah. Zneškodnite v súlade s miestnymi predpismi. Prázdne obaly znovu nepoužívajte. |
| Európsky katalóg odpadov | Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.                    |
| Iné informácie           | Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal.                               |

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

IMDG/IMO Nie je regulované

14.1. Číslo OSN  
14.2. Správne expedičné označenie  
OSN  
14.3. Trieda, resp. triedy  
nebezpečnosti pre dopravu  
14.4. Obalová skupina

ADR Nie je regulované

14.1. Číslo OSN  
14.2. Správne expedičné označenie  
OSN  
14.3. Trieda, resp. triedy  
nebezpečnosti pre dopravu  
14.4. Obalová skupina

IATA Nie je regulované

14.1. Číslo OSN  
14.2. Správne expedičné označenie  
OSN  
14.3. Trieda, resp. triedy  
nebezpečnosti pre dopravu  
14.4. Obalová skupina

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie Žiadne identifikované riziká

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO Nedá sa použiť , balené tovar

## ODDIEL 15: REGULAÈNÉ INFORMÁCIE

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

### Medzinárodné zoznamy

Čína, X = uvedené, Austrália, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrália (AICS), Korea (KECL), Čína (IECSC), Japan (ENCS), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka          | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Chrómov celkový | 7440-47-3 | 231-157-5 | -      | -   | X     | X    | KE-05970 | X    | -    |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Chromium single crystal

Dátum revízie 26-I-2024

| Zložka        | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Chróm celkový | 7440-47-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka        | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látok | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chróm celkový | 7440-47-3 | -                                                                  | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)              | -                                                                                                           |

## odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka        | Č. CAS    | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chróm celkový | 7440-47-3 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

**Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií**  
Nevzťahuje sa

## Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .  
Upozorňujeme na smernicu 2000/39/ES ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci

## Národné predpisy

## Klasifikácia WGK

Pozri tabuľku hodnôt

| Zložka        | Nemecko Klasifikácia vód (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class                               |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Chróm celkový | nwg                             | Class III : 1 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Zložka        | Francúzsko - INRS (tabuľky chorôb z povolania)       |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Chróm celkový | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 10 |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Chromium single crystal

Dátum revízie 26-I-2024

|                                       |                                         |  |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
|                                       | 814.81)                                 |  |  |
| Chrómový celkový<br>7440-47-3 (<=100) | Prohibited and Restricted<br>Substances |  |  |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

#### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky

LC50 - Letálna koncentrácia 50%

NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

TWA - Ďasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

ATE - Odhad akútnej toxicity

VOC - (prchavá organická zlúčenina)

#### Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Pripravil

Dátum revízie

Zhrnutie revízie

Health, Safety and Environmental Department

26-I-2024

Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) č. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

#### Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

---

**Koniec karty bezpečnostných údajov**